부모용 진행 안내 · 0이 있는 수의 뺄셈

초3 수학 · 자연수계산 10차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-SUB3D0-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이를 오려 만든 수 모형: 백(10×10칸 판) 6장, 십(10칸 막대) 15개, 일(1칸) 20개, 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 십의 자리가 0인 세 자리 수(403, 500 등)에서 일의 자리로 받아내림해야 할 때, 백에서 십으로(백 1 작게, 십 10), 다시 십에서 일로(십 9, 일 10) 차례로 받아내림 표시를 쓰고 (세 자리 수)−(세 자리 수)를 세로셈으로 계산한다.
확인 수 모형 표와 세로셈 시범·연습(S03~S06, S10 ①②③, S12, 활동지 1·2·6)
성공 기준 ‘백 → 십 → 일’ 차례로 받아내림 표시를 바르게 쓰고, 십의 자리를 9에서 빼서 바른 답을 쓴다. 일의 자리를 뺄 수 있으면 받아내림을 한 번만 한다.

목표 B 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 되는지 확인하고, 처음 수와 다른 자리를 찾아 틀린 계산(십의 자리를 10으로 계산, 백의 자리를 줄이지 않음)을 바르게 고친다.
확인 덧셈으로 확인하기와 틀린 계산 고치기(S07~S09, S10 ④, S12, 활동지 3·4·5)
성공 기준 ‘답 + 빼는 수 = 처음 수’로 확인하고, 결과가 다르면 틀렸다고 판단해 다시 계산한 바른 답을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 세 자리 수의 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(세 자리 수의 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
0을 거쳐 받아내린 뒤 십의 자리를 9가 아니라 10으로 계산한다(403 − 156 = 257).	수 모형에서 십 모형 10개 중 1개를 일 모형으로 바꾸면 9개가 남는 것을 보이고(S03), 10에 빗금을 긋고 9를 쓰게 한다(S04). 덧셈 확인에서 십의 자리가 1 커지는 것을 찾게 한다(S08).

십의 자리가 0이라 받아내릴 수 없다고 멈추거나, 0에서 1을 빼서 일로 준다고 생각한다.	십 모형이 하나도 없는 403을 수 모형으로 놓고, 백 모형부터 바꾸어야 한다는 것을 손으로 해 본다(S03, S04).
백의 자리를 1 작게 고치지 않는다(604 − 258 = 446).	백 모형 1개를 바꾸었으니 백 모형이 하나 줄었다는 것을 보이고, 빗금을 긋고 1 작은 수를 쓰게 한다(S04, S12).
0이 있으면 언제나 받아내림을 두 번 한다(506 − 243에서 일의 자리도 받아내림).	일의 자리를 먼저 보고 뺄 수 있으면 십의 자리만 백에서 받는다는 것을 비교한다(S06 ②, S10 ③).
자리마다 위아래와 상관없이 큰 수에서 작은 수를 뺀다(403 − 156 = 353).	덧셈으로 확인해 처음 수가 나오지 않음을 보인다(353 + 156 = 509, S07).

오늘 다루지 않는 것 십의 자리가 0인 세 자리 수(403, 500 등)에서 받아내림이 필요한 (세 자리 수)−(세 자리 수)를 백 → 십 → 일 차례의 받아내림으로 계산하고 덧셈으로 확인한다. 십의 자리가 0이어도 일의 자리끼리 뺄 수 있어 받아내림이 한 번뿐인 경우(506 − 243)도 구별한다. 1000에서 빼기, 네 자리 수의 뺄셈, (세 자리 수)−(두 자리 수)만 따로 연습하기, 403을 '십 모형 40개와 일 모형 3개'로 보거나 499 + 1처럼 수를 바꾸어 계산하는 방법, 뺄셈의 어림은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(받아내림이 두 번인 뺄셈, 자릿값, 덧셈)	약 3분	—
S03	0을 거치는 받아내림을 수 모형의 개수로	약 4분	A
S04	세로셈 시범(백 → 십 → 일 차례로 받아내림)	약 4분	A
S05	세로셈 시범(십과 일이 모두 0)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(0을 거치는 받아내림, 받아내림이 한 번인 경우 구별)	약 4분	A
S07	덧셈으로 확인하고 틀린 자리 찾기	약 3분	B
S08	오개념 비교(십의 자리를 10으로 계산)	약 3분	A, B
S09	안내받는 연습(계산하고 덧셈으로 확인, 틀린 계산 찾기)	약 3분	A, B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(덧셈으로 맞는 계산 찾기)	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(받아내림이 두 번인 뺄셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **0이 있는 수의 뺄셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 받아내림을 해야 하는데 바로 윗자리가 0이면 어떻게 할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난번에는 십에서 일로, 백에서 십으로 받아내림을 했지? 오늘은 403 − 156을 해 볼 거야.”
- “일의 자리 3에서 6을 뺄 수 없어. 그런데 십의 자리를 봐. 몇이야? 십에서 받아내릴 수 있을까?”

예상 답

- “십의 자리가 0이라서 못 받아요.” “백에서 받아요.” 또는 “0에서 1을 빼요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 수 모형으로 함께 해 봅니다.

주의

- “0에서 빌려요”처럼 말해도 지금은 고치지 않습니다. 0에서는 바로 줄 수 없다는 것을 S03에서 수 모형으로 봅니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(받아내림이 두 번인 뺄셈, 자릿값, 덧셈) · 약 3분

받아내림이 두 번 있는 세 자리 수 뺄셈, 403의 자릿값(십의 자리가 0), 뺄셈을 덧셈으로 확인하는 방법이 되는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 532 − 178이야. 받아내림을 몇 번 했는지도 말해 줘.”
- “②는 403을 수 모형으로 놓으면 백 모형, 십 모형, 일 모형이 몇 개씩일까? ③은 354 + 178이야. ①과 무슨 관계일까?”

정답

- ① 354(받아내림 두 번: 12 − 8 = 4, 12 − 7 = 5, 4 − 1 = 3)
- ② 백 모형 4개, 십 모형 0개(없음), 일 모형 3개
- ③ 532(①의 답에 빼는 수를 더하면 처음 수가 됩니다)

막히면

- ①은 S14(보충)의 세로셈을 함께 보며 풉니다.
- ①을 틀리거나 두 문제 이상 틀리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 2차시 ‘세 자리 수의 뺄셈’(KR22-G03-MAT-SUB3D-L01)을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②에서 “십 모형이 없어요”라고 말하면 오늘 수업의 핵심을 이미 본 것입니다. 칭찬해 줍니다.



S03 **십 모형이 하나도 없어요** · 0을 거치는 받아내림을 수 모형의 개수로 · 약 4분

일 모형이 모자라는데 십 모형이 없으면, 백 모형 1개를 십 모형 10개로 바꾸고 그중 1개를 다시 일 모형 10개로 바꾼다는 것을 수 모형의 개수로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “403은 백 모형 4개, 십 모형 0개, 일 모형 3개야. 일 모형 3개에서 6개를 덜어 낼 수 있어? 십 모형을 바꾸고 싶은데 십 모형이 있어?”
- “그러면 백 모형 1개를 십 모형 10개로 바꾸자. 이제 십 모형이 10개야. 그중 1개를 일 모형 10개로 바꾸면 십 모형은 몇 개가 남아? 일 모형은 몇 개가 돼?”
- “이제 156만큼 덜어 내 볼까? 무엇이 남아?”

예상 답

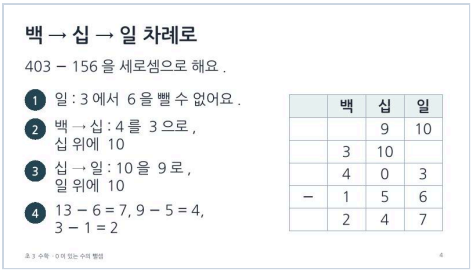
- “십 모형이 없어요.” “백 모형을 바꿔요.”
- “십 모형 9개, 일 모형 13개요.” “백 2개, 십 4개, 일 7개. 247이에요.”

막히면

- 종이 수 모형으로 403을 놓고 실제로 백 판 하나를 십 막대 10개와 바꾸고, 다시 십 막대 하나를 일 모형 10개와 바꿉니다. 바꿀 때마다 표의 한 줄을 손가락으로 짚습니다.

주의

- 두 번 바꾸어도 수는 여전히 403입니다(300 + 90 + 13 = 403). “모양만 바꿨지 양은 그대로”라고 꼭 말해 줍니다.
- 십 모형이 10개에서 9개가 되는 것이 오늘의 핵심입니다. 일 모형으로 1개를 보냈기 때문입니다.



S04 **백 → 십 → 일 차례로** · 세로셈 시범(백 → 십 → 일 차례로 받아내림) · 약 4분

S03에서 수 모형으로 한 일을 세로셈의 받아내림 표시로 쓰는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리 3에서 6을 뺄 수 없어. 십의 자리는 0이라 줄 수 없지? 그래서 백부터 해. 4에 빗금을 긋고 3, 십의 자리 위에 10을 써.”
- “이제 십의 자리는 10이야. 여기서 1을 일로 보내. 10에 빗금을 긋고 그 위에 9, 일의 자리 위에 10을 써.”
- “일은 13 − 6 = 7, 십은 9 − 5 = 4, 백은 3 − 1 = 2. 그래서 247이야.”

예상 답

- “247이에요.”

막히면

- S03의 표와 나란히 보며 ‘3 = 남은 백 모형 3개’, ‘10 = 바꾼 십 모형 10개’, ‘9 = 일로 하나 보내고 남은 십 모형 9개’라고 짚어 줍니다.

주의

- 표의 위 두 줄이 받아내림 표시입니다. 아래 줄(3과 10)을 먼저 쓰고, 위 줄(9와 10)을 나중에 씁니다. 공책에서는 0에 빗금을 긋고 10, 다시 10에 빗금을 긋고 9를 씁니다.
- 십의 자리는 맨 위의 9에서 뺍니다. 10과 9를 더하지 않습니다. 지난 시간(423 − 156)에는 십의 자리에 남은 1과 받은 10을 합쳐 11이었지만, 오늘은 받은 10에서 1을 보내 9가 남습니다.



S05 **0이 두 개 있어도 차례로** · 세로셈 시범(십과 일이 모두 0) · 약 3분

일의 자리와 십의 자리가 모두 0인 수에서도 같은 차례(백 → 십 → 일)로 받아내림한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “500 − 236이야. 일의 자리 0에서 6을 뺄 수 있어? 십의 자리도 0이네. 어디서부터 받아야 할까?”
- “백에서 십으로: 5를 4로, 십 위에 10. 십에서 일로: 10을 9로, 일 위에 10. 이제 빼 볼래?”

예상 답

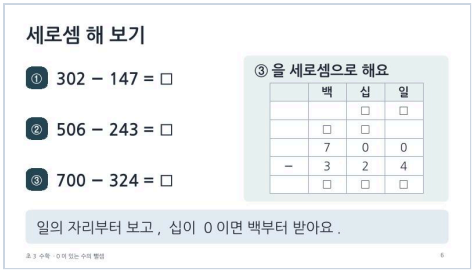
- “백에서부터요.” “10 − 6 = 4, 9 − 3 = 6, 4 − 2 = 2. 264예요.”

막히면

- 수 모형으로 500을 놓고(백 모형 5개) 백 모형 1개 → 십 모형 10개, 십 모형 1개 → 일 모형 10개로 차례로 바꿉니다. 백 4개, 십 9개, 일 10개가 됩니다.

주의

- 일의 자리는 0과 받은 10을 합쳐 10입니다. 그래서 10 − 6 = 4입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 세로셈 해 보기 · 안내받는 연습(0을 거치는 받아내림, 받아내림이 한 번인 경우 구별) · 약 4분

도움을 받으며 십의 자리가 0인 수의 뺄셈을 세로셈으로 계산하고, 받아내림이 몇 번 필요한지 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- “풀기 전에 일의 자리를 먼저 봐. 일의 자리끼리 뺄 수 있어? 그러면 받아내림이 몇 번 필요할까?”
- “③은 오른쪽 세로셈 칸에 받아내림 표시부터 써 보자.”

정답

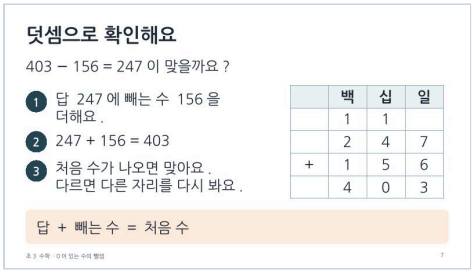
- ① 155(받아내림 두 번: 12 − 7 = 5, 9 − 4 = 5, 2 − 1 = 1)
- ② 263(받아내림 한 번: 6 − 3 = 3, 10 − 4 = 6, 4 − 2 = 2)
- ③ 376(받아내림 두 번: 10 − 4 = 6, 9 − 2 = 7, 6 − 3 = 3). 아래 줄 □는 6과 10, 위 줄 □는 9와 10

막히면

- S04를 다시 보며 ‘백 → 십 → 일’을 소리 내어 말하고 표시를 씁니다.
- 수 모형으로 같은 뺄셈을 해 보고, 바꾼 모형을 작은 숫자로 씁니다.

주의

- ②는 일의 자리 6에서 3을 뺄 수 있으므로 십의 자리만 백에서 받습니다. 십의 자리는 0과 받은 10을 합쳐 10 − 4 = 6이고, 9로 고치지 않습니다. 0이 있다고 언제나 두 번 받아내리는 것은 아닙니다.



S07 덧셈으로 확인해요 · 덧셈으로 확인하고 틀린 자리 찾기 · 약 3분

뺄셈의 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 되는지 확인하고, 다르면 어느 자리가 다른지 보아 다시 계산할 곳을 찾는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “403 − 156 = 247이 맞는지 덧셈으로 확인해 볼까? 남은 247에 뺀 156을 더하면 얼마가 돼야 해?”
- “세로셈으로 247 + 156을 해 보자. 403이 나오면 맞게 뺀 거야. 만약 413이 나왔다면 어느 자리가 달라?”

예상 답

- “403이 돼요. 맞아요.”
- “십의 자리가 달라요. 십의 자리를 다시 봐야 해요.”

막히면

- 종이에 403을 247과 156으로 가르는 가르기 그림을 그립니다. 처음 수가 전체, 답과 빼는 수가 부분입니다.

주의

- 덧셈 결과와 처음 수를 자리마다 비교하면 틀린 자리를 찾기 쉽습니다. 오늘 가장 흔한 실수는 십의 자리를 9가 아니라 10에서 빼는 것이고, 이때 덧셈 결과의 십의 자리가 1 커집니다(S08).
- 자리마다 큰 수에서 작은 수를 뺀 353도 353 + 156 = 509라서 덧셈으로 걸러집니다(M5).



S08 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(십의 자리를 10으로 계산) · 약 3분

0을 거쳐 받아내린 뒤 십의 자리를 9가 아니라 10으로 계산하는 실수를 찾고, 덧셈으로 확인해 까닭을 설명합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았는지 덧셈으로 확인해 볼까?”
- “십의 자리에서 일로 1을 보냈지? 그러면 십의 자리에는 몇이 남아야 해?”

예상 답

- “곰이요. 십에서 일로 하나를 보냈으니까 9가 남아요.”

정답

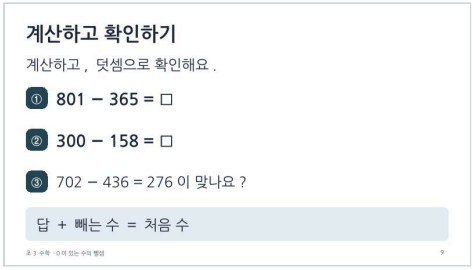
- 곰이 맞습니다. 403 − 156 = 247이고 247 + 156 = 403입니다.
- 토끼는 십의 자리를 10 − 5 = 5로 계산했습니다. 257 + 156 = 413이라 403이 나오지 않고, 십의 자리가 1 큽니다.

막히면

- 수 모형으로 십 모형 10개 중 1개를 일 모형 10개로 바꾸어 보여 주고, 십 모형을 다시 세게 합니다(9개).

주의

- “10에 빗금을 긋고 9를 썼는지” 공책에서 확인하는 습관을 들입니다.



S09 **계산하고 확인하기** · 안내받는 연습(계산하고 덧셈으로 확인, 틀린 계산 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 0이 있는 수의 뺄셈을 하고, 답에 빼는 수를 더해 확인합니다. 틀린 계산은 덧셈 결과에서 다른 자리를 찾아 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 세로셈으로 계산하고 덧셈으로 확인해 줘.”
- “③은 누가 계산한 답이야. 276에 436을 더하면 702가 나올까? 안 나오면 어느 자리가 달라?”

정답

- ① 436(436 + 365 = 801)
- ② 142(142 + 158 = 300)
- ③ 틀렸습니다. 276 + 436 = 712라 702가 아니고 십의 자리가 1 큽니다. 십의 자리를 10 − 3으로 계산한 실수이고, 바른 답은 266입니다.

막히면

- 덧셈 확인이 어려우면 세로셈으로 함께 씁니다. ②는 일과 십이 모두 0이라 S05와 같은 차례입니다.

주의

- ③처럼 덧셈 결과가 처음 수보다 10 크면 십의 자리를 9가 아니라 10에서 뺀 것입니다(M1).



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 0이 있는 수의 뺄셈을 계산하고, 덧셈으로 틀린 계산을 찾는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 받아내림 표시도 꼭 써 줘.”
- “④는 덧셈으로 확인해서 맞는지 말하고, 틀렸으면 바르게 고쳐 줘.”

정답

- ① 235
- ② 463
- ③ 256(받아내림 한 번)
- ④ 틀렸습니다(286 + 125 = 411). 바른 답 276

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “일의 자리를 뺄 수 있어? 십의 자리는 몇이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③을 맞히고 ④에서 덧셈으로 틀린 것을 찾아 바르게 고치면 두 목표를 모두 이룬 것입니다.



S11 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 덧셈으로 확인해서 어느 자리가 다른지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 235 ② 463 ③ 256 ④ 틀림, 바른 답 276

막히면

- 십의 자리를 10으로 계산했으면 S08로, 백의 자리를 줄이지 않았으면 S04로, ③에서 받아내림을 두 번 했으면 S06 ②로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 맞게 계산한 것은? · 마무리 확인(덧셈으로 맞는 계산 찾기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 덧셈으로 확인해 맞는 답을 고르고, 틀린 답의 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 사람이 604 − 258을 계산했어. 덧셈으로 확인해서 맞는 것을 골라 볼래? 틀린 것은 어디서 틀렸을까?”

정답

- 나(346). 346 + 258 = 604입니다.
- 가(356)는 십의 자리를 10 − 5로 계산했습니다(356 + 258 = 614). 다(446)는 백의 자리 6을 5로 고치지 않았습니다(446 + 258 = 704).

막히면

- 세 답에 각각 258을 더해 보게 합니다. 604가 나오는 것이 맞는 답입니다.

주의

- 고른 뒤 “가는 왜 틀렸을까?”까지 말하면 목표 A와 B를 함께 이룬 것입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “십의 자리가 0인데 일의 자리에서 뺄 수 없으면 어떻게 했지? 십의 자리에는 결국 몇이 남았어?”

예상 답

- “백에서 십으로, 십에서 일로 차례로 받아내려요.” “십의 자리는 9가 돼요.”

정답

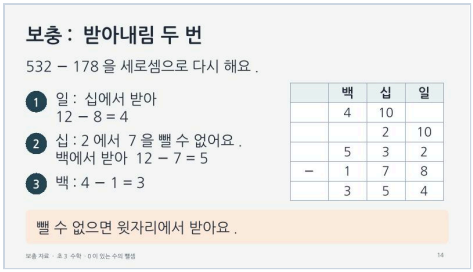
- ① 457 ② 329 ③ 223(받아내림 한 번)

막히면

- S03의 수 모형 표와 S04의 세로셈을 나란히 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(몫에 0이 있는 나눗셈)도 ‘0’을 빠뜨리지 않는 연습입니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 받아내림 두 번** · 선수 학습 보충(받아내림이 두 번인 뺄셈) · 약 5분

S02에서 받아내림이 두 번인 뺄셈이 흔들리면, 오늘 내용 전에 지난 시간의 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “532 − 178이야. 일의 자리 2에서 8을 뺄 수 없지? 십의 자리 3을 2로 고치고 일 위에 10. 12 − 8 = 4.”
- “십의 자리는 이제 2야. 2에서 7을 뺄 수 없으니 백에서 받아. 5를 4로, 십 위에 10. 남은 2와 10을 합쳐 12 − 7 = 5. 백은 4 − 1 = 3. 354야.”

정답

- 532 − 178 = 354

막히면

- 종이 수 모형으로 532를 놓고 바꿀 때마다 표시를 하나씩 씁니다. 423 − 156(267), 641 − 275(366)로도 해 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 2차시 ‘세 자리 수의 뺄셈’(KR22-G03-MAT-SUB3D-L01)을 먼저 다시 합니다. 받아내림 한 번도 어려우면 초2 4차시 ‘받아내림이 있는 두 자리 수 뺄셈’(KR22-G02-MAT-SUB2D-L01)부터 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	아래 줄 7과 10, 위 줄 9와 10, 답 438(15 − 7 = 8, 9 − 6 = 3, 7 − 3 = 4)
2	227 / 346 / 435 / 375 (507 − 132는 받아내림 한 번)
3	345(345 + 359 = 704) / 327(327 + 473 = 800)
4	300 − 128 = 172, 172장(172 + 128 = 300)
5	377 + 238 = 615라 틀렸다(십의 자리를 10 − 3으로 계산). 바른 답 367(367 + 238 = 605)
6	216(216 + 287 = 503) / 235(235 + 165 = 400)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 0에서 멈춤 □ 십을 10으로 계산 □ 백을 안 줄임 □ 덧셈 확인 □

메모: _____